ANO
2026

UNINTER

PROJETO MULTIDISCIPLINAR

TRILHA FRONT-END

REDE “RAÍZES DO NORDESTE”

Projeto de interface multicanal (app, web e totem) com foco em experiência do usuário e LGPD

Aliny Reis Ramos
RU 5071671
Pindamonhangaba – SP

ALINY REIS RAMOS
RU 5071671

REDE RAÍZES DO NORDESTE:

projeto de interface multicanal (app, web e totem) com foco em experiência do usuário e LGPD

Trabalho apresentado ao Centro Universitário Internacional UNINTER como requisito de avaliação da Trilha Front-End, com o estudo de caso Rede Raízes do Nordeste.

PINDAMONHANGABA – SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação da interface de um sistema multicanal — aplicativo, web e totem de autoatendimento — para a Rede Raízes do Nordeste, uma rede de lanchonetes em expansão. A partir da análise do problema foram definidos 24 requisitos funcionais, 9 requisitos não funcionais e 7 regras de negócio. A solução foi modelada com diagramas de casos de uso, sequência, estados e jornada do usuário, e validada com wireframes de baixa fidelidade antes da codificação. A interface foi desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript puros, seguindo a abordagem mobile-first, com dados simulados, e publicada no GitHub Pages. Ela contempla cardápio dinâmico por unidade, pedido completo, pagamento por serviço externo simulado (Pix e cartão, com retorno visual de aprovação, recusa e indisponibilidade), acompanhamento do pedido, programa de fidelidade, promoções, painéis para cozinha, atendimento e gerência, e recursos explícitos da LGPD, como consentimento granular, exportação e exclusão de dados. A qualidade foi verificada por 41 cenários de teste, 11 testes unitários automatizados e um teste ponta a ponta que gerou as evidências apresentadas.

Palavras-chave: front-end; mobile-first; experiência do usuário; LGPD; sistema de pedidos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Objetivos 5
1.2 Principais usuários 5
1.3 Relevância 6
2 ANÁLISE DO PROBLEMA E REQUISITOS 7
2.1 Contexto 7
2.2 Atores 7
2.3 Requisitos funcionais (RF) 7
2.4 Requisitos não funcionais (RNF) 8
2.5 Regras de negócio 9
3 MODELAGEM E ARQUITETURA DA INTERFACE 10
3.1 Diagrama de casos de uso 10
3.1.1 Descrição de feature: Realizar pagamento (UC8) 11
3.1.2 Diagrama de sequência — pagamento com cartão 13
3.1.3 Diagrama de estados do pedido 14
3.2 Diagrama da jornada do usuário 14
3.2.1 Diagrama da jornada 15
3.2.2 Mapa da jornada (emoções e oportunidades) 16
3.3 Wireframes e interface 17
3.3.1 Wireframes de baixa fidelidade 17
3.3.2 Design responsivo (mobile-first) 20
3.3.3 Identidade visual 20
3.3.4 Tecnologias escolhidas 20
3.3.5 Estrutura do código 21
3.3.6 Relação com o back-end (contrato de API proposto) 21
4 LGPD E PRIVACIDADE DA INTERFACE 22
4.1 Princípios aplicados (art. 6º) 22
4.2 Consentimento (art. 7º, I e art. 8º) 22
4.3 Bases legais usadas 22
4.4 Direitos do titular (art. 18) na interface 23

4.5 Pagamento e dados sensíveis 23
4.6 Evidências na interface 24
5 ENTREGA TÉCNICA 26
5.1 Links públicos 26
5.2 Como acessar e testar 26
5.3 Estrutura do código 26
5.4 Telas da solução 27
6 PLANO DE TESTES E EVIDÊNCIAS 32
6.1 Estratégia 32
6.2 Cenários de teste (positivos e negativos) 32
6.2.1 Cenários de privacidade (LGPD) 35
6.3 Validação de responsividade 35
6.4 Teste de usabilidade (roteiro) 35
6.5 Checklist de acessibilidade 36
6.6 Evidências de execução 36
7 CONCLUSÃO 39
7.1 Integrações e impacto das decisões de interface 39
7.2 Lições aprendidas e desafios 39
7.3 Pontos de atenção e evolução 40
REFERÊNCIAS 41

1 INTRODUÇÃO

A Rede Raízes do Nordeste é uma rede de lanchonetes de culinária nordestina em expansão, com unidades em Recife, Salvador e Fortaleza. Com o crescimento, a rede passou a enfrentar filas no balcão em horários de pico, cardápios impressos que não acompanham a falta de itens e pouca informação sobre os clientes que voltam. Este trabalho simula um cenário real de mercado: projetar e entregar a interface de um sistema que atenda três canais de atendimento — **aplicativo**, **web** e **totem de autoatendimento** — com uma única base de código.

1.1 Objetivos

Objetivo geral: projetar, justificar e implementar uma interface mobile-first e responsiva que permita ao cliente escolher a unidade, consultar o cardápio daquela loja, fazer o pedido, pagar por um serviço externo, acompanhar o preparo e participar de um programa de fidelidade, com a LGPD demonstrada de forma explícita nos fluxos.

Objetivos específicos:

- levantar os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do sistema;
- modelar os casos de uso dos cinco atores e a jornada do cliente, do cardápio à retirada do pedido;
- validar a arquitetura de informação com wireframes de baixa fidelidade para celular, desktop e totem;
- codificar a interface em HTML, CSS e JavaScript com dados simulados e publicá-la no GitHub Pages;
- representar o fluxo de envio do pagamento a um serviço externo e o retorno visual ao usuário;
- definir e executar um plano de testes de usabilidade, responsividade e privacidade.

1.2 Principais usuários

O **cliente** (que pede pelo celular, computador ou totem), o **atendente** (que confirma a retirada), a **cozinha** (que prepara e atualiza o status), o **gerente/administrador** (que acompanha indicadores e controla o cardápio de cada unidade) e o **sistema de pagamento externo** (que aprova ou recusa as cobranças).

1.3 Relevância

Para o negócio, o pedido antecipado reduz filas, o cardápio dinâmico evita vender o que acabou e a fidelidade aumenta a recorrência. Para o cliente, a interface oferece um fluxo curto, mensagens de erro claras e controle sobre os próprios dados. Do ponto de vista técnico, o projeto mostra a integração entre front-end, back-end, garantia de qualidade (QA) e proteção de dados — exatamente as preocupações de uma equipe de produto real.

A solução e o código-fonte estão disponíveis publicamente nos endereços abaixo:

- **Site publicado:** https://alinyreis2014.github.io/raizes-do-nordeste/
- **Repositório Git:** https://github.com/alinyreis2014/raizes-do-nordeste

2 ANÁLISE DO PROBLEMA E REQUISITOS

2.1 Contexto

A **Rede Raízes do Nordeste** é uma rede de lanchonetes de comida nordestina em expansão, com unidades em Recife, Salvador e Fortaleza. Cada unidade tem cardápio, preços e horários próprios. A rede precisa de uma interface única que atenda três canais:

Canal	Onde	Perfil de uso
App (mobile)	Celular do cliente	Pedido antecipado, fidelidade, acompanhamento do pedido
Web	Navegador (celular ou computador)	Mesmo fluxo do app, sem instalação
Totem	Autoatendimento na loja	Pedido rápido como convidado, aparelho compartilhado

Problema de negócio: filas no balcão em horários de pico, falta de dados sobre os clientes recorrentes e cardápio impresso que não acompanha a falta de itens. **Objetivo do projeto:** reduzir o tempo de fila, aumentar a recorrência com um programa de fidelidade e manter o cardápio sempre atualizado em todos os canais, cumprindo a LGPD.

2.2 Atores

Ator	Papel
Cliente	Consulta o cardápio, faz pedidos, paga, acompanha o status e acumula pontos
Atendente	Confirma a retirada pelo código do pedido
Cozinha	Recebe os pedidos pagos e atualiza o preparo
Gerente / Administrador	Acompanha indicadores e liga/desliga itens do cardápio por unidade
Sistema de pagamento externo	Processa cartão e Pix e devolve aprovação ou recusa

2.3 Requisitos funcionais (RF)

ID	Requisito	Prioridade	Onde está na interface
RF01	Cadastrar cliente com nome, e-mail e senha; celular e CPF opcionais	Alta	`#/cadastro`
RF02	Autenticar cliente com e-mail e senha; bloquear após 5 tentativas erradas por 30 s	Alta	`#/login`
RF03	Escolher a unidade e exibir o cardápio daquela unidade (itens, preços e disponibilidade)	Alta	`#/`

ID	Requisito	Prioridade	Onde está na interface
RF04	Buscar e filtrar itens por categoria	Média	`#/`
RF05	Adicionar, alterar quantidade e remover itens do carrinho	Alta	`#/carrinho`
RF06	Recalcular o carrinho ao trocar de unidade (preço e itens indisponíveis)	Alta	Troca de unidade
RF07	Aplicar cupom de promoção com regras (pedido mínimo, dia, unidade, primeiro pedido, validade)	Alta	`#/carrinho`, `#/promocoes`
RF08	Escolher a forma de recebimento (balcão ou comer no local)	Média	`#/checkout`
RF09	Solicitar pagamento ao serviço externo (Pix, crédito, débito) e mostrar o retorno ao usuário	Alta	`#/checkout`
RF10	Tratar recusa e falha de comunicação do pagamento, com nova tentativa sem perder o carrinho	Alta	`#/checkout`
RF11	Gerar o pedido só após o pagamento aprovado, com código de retirada	Alta	`#/pedido/:id`
RF12	Acompanhar o status: pagamento confirmado → em preparo → pronto → retirado	Alta	`#/pedido/:id`
RF13	Avisar o cliente quando o pedido ficar pronto	Média	Notificação na tela
RF14	Listar o histórico de pedidos do cliente	Média	`#/pedidos`
RF15	Programa de fidelidade: 1 ponto por real pago, níveis e extrato	Alta	`#/fidelidade`
RF16	Resgatar pontos por recompensas que viram cupons pessoais	Alta	`#/fidelidade`
RF17	Listar promoções e campanhas, indicando se valem na unidade atual	Média	`#/promocoes`
RF18	Painel da cozinha com pedidos por status e botão para avançar	Alta	`#/equipe`
RF19	Atendimento confirma a retirada pelo código (e recusa código inválido ou pedido não pronto)	Alta	`#/equipe`
RF20	Gerência vê indicadores por unidade e liga/desliga itens do cardápio em tempo real	Média	`#/admin`
RF21	Modo totem: pedido como convidado (só o nome), botões maiores, reinício após 90 s sem uso	Média	`?canal=totem`
RF22	Aviso de cookies com aceitar, recusar e personalizar	Alta	Banner LGPD
RF23	Central de privacidade: revogar consentimentos, baixar os dados, corrigir e excluir a conta	Alta	`#/conta`
RF24	Política de privacidade com finalidades e bases legais	Alta	`#/privacidade`

2.4 Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Requisito	Como foi atendido
RNF01	**Mobile-first**	CSS escrito para 360 px primeiro; `min-width` em 600, 900 e 1200 px. Barra de abas no rodapé no celular, que vai para o topo no desktop

ID	Requisito	Como foi atendido
RNF02	**Responsividade**	Grid fluido de 1 a 4 colunas; resumo do pedido fixo no desktop; testado em 390 px, 1080 px (totem) e 1366 px
RNF03	**Performance**	Sem framework nem dependência em tempo de execução: ~28 KB de JS e ~6 KB de CSS com gzip (o GitHub Pages já comprime). Ícones em emoji/SVG (nenhuma imagem pesada). A busca atualiza só a grade
RNF04	**Escalabilidade**	Cardápio, unidades e promoções orientados a dados (`data.js`): uma nova unidade é um registro, sem código novo. Regras isoladas em `core.js`, prontas para virar chamadas de API
RNF05	**Acessibilidade**	HTML semântico, `label` em todos os campos, `aria-live` nos status e erros, foco visível, alvos de toque ≥ 44 px (56 px no totem), `prefers-reduced-motion`
RNF06	**Segurança**	Senha com hash e salt; mensagem de login genérica; bloqueio por tentativas; o número do cartão nunca é armazenado; escape de todo texto digitado (contra XSS)
RNF07	**Privacidade (LGPD)**	Ver 05-lgpd.md
RNF08	**Disponibilidade**	Site estático no GitHub Pages (CDN). Funciona com o armazenamento local bloqueado (modo em memória)
RNF09	**Manutenibilidade**	Módulos ES separados (dados, regras, estado, pagamento, interface); 11 testes automatizados no CI

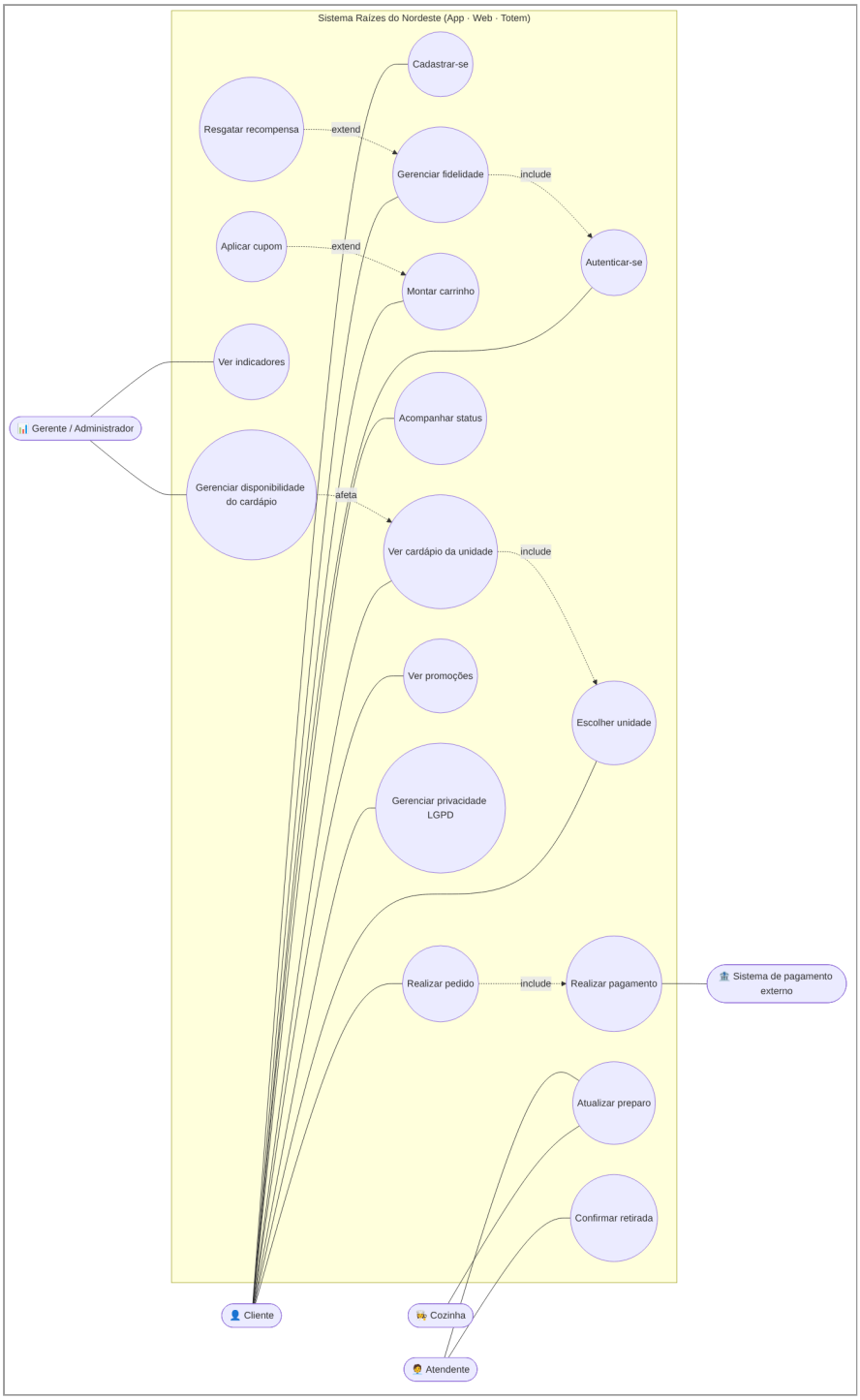
2.5 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O preço e a disponibilidade de um item dependem da unidade
RN02	Um item marcado como indisponível pela gerência não pode ser adicionado ao carrinho
RN03	O pedido só é criado e enviado à cozinha depois do pagamento aprovado
RN04	O desconto nunca deixa o total negativo; cupons percentuais podem ter teto
RN05	Os pontos são creditados só para clientes logados (fora do totem), com base no valor pago
RN06	Cupom de fidelidade é de uso único
RN07	O status do pedido só avança em sequência; a retirada exige status "pronto" e o código correto

3 MODELAGEM E ARQUITETURA DA INTERFACE

3.1 Diagrama de casos de uso

Figura 1 – Diagrama de casos de uso



Fonte: autoria própria (2026).

Leitura do diagrama: "Realizar pedido" sempre *inclui* "Realizar pagamento", que conversa com o sistema externo. "Aplicar cupom" *estende* o carrinho (é

opcional). Quando o gerente desliga um item, isso afeta direto o cardápio visto pelo cliente em todos os canais.

3.1.1 Descrição de feature: Realizar pagamento (UC8)

Campo	Descrição
Ator principal	Cliente
Ator secundário	Sistema de pagamento externo (gateway)
Objetivo	Pagar o pedido por Pix ou cartão e receber a confirmação visual
Pré-condições	1) Unidade escolhida. 2) Carrinho com pelo menos 1 item disponível. 3) Cliente autenticado (web/app) **ou** nome informado (totem). 4) Cupom aplicado, se houver, válido.
Pós-condição de sucesso	Pedido criado com status "Pagamento confirmado", código de retirada gerado, pontos creditados, carrinho esvaziado e cozinha avisada
Pós-condição de falha	Nenhum pedido criado, nenhum valor cobrado, carrinho preservado

3.1.1.1 Fluxo principal (cartão)

1. O cliente toca em **Ir para pagamento** no carrinho.
2. O sistema mostra o resumo, a forma de recebimento e as formas de pagamento.
3. O cliente escolhe **Cartão de crédito** e preenche número, nome, validade e CVV.
4. O sistema valida no navegador: algoritmo de Luhn, validade não vencida (MM/AA), CVV de 3–4 dígitos.
5. O sistema mostra a tela **Processando pagamento**, com 3 etapas visuais: *pedido validado → enviando ao provedor → aguardando resposta do banco*.
6. O sistema envia `{ método, valor, dados do cartão }` **direto ao gateway externo** (`POST /payments`).
7. O gateway responde `approved` com `transactionId` e um token (bandeira + 4 últimos dígitos).
8. O sistema descarta os dados do cartão da memória, cria o pedido, gera o código de retirada, credita os pontos e redireciona para **Acompanhar pedido**.

3.1.1.2 Fluxo alternativo A — Pix

- 3a. O cliente escolhe **Pix** e confirma.
- 6a. O gateway responde `pending` com o código Pix e o prazo de expiração (5 min).
- 7a. O sistema mostra o QR Code, o botão **Copiar** e a contagem regressiva, e consulta o status a cada segundo (`GET /payments/:id`).

- 8a. Quando o status vira `approved`, segue no passo 8. Se expirar, vai para a exceção E3.

3.1.1.3 Exceções

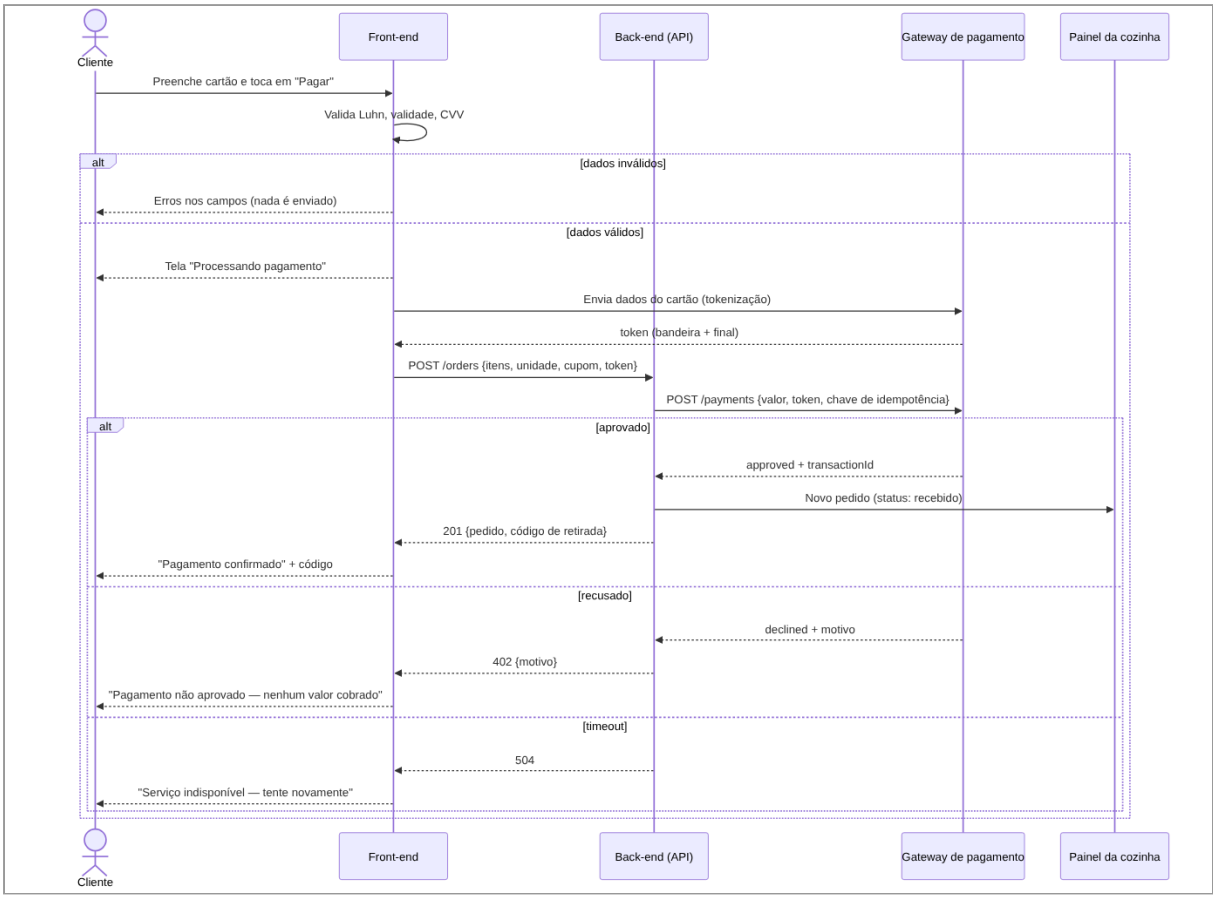
Código	Situação	Tratamento na interface
E1	Dados do cartão inválidos (passo 4)	Mensagem abaixo do campo, borda vermelha, foco no primeiro campo com erro. Nada é enviado ao gateway
E2	Gateway recusa (saldo, operadora)	Tela "Pagamento não aprovado" com o motivo, **"Nenhum valor foi cobrado"**, botões *Tentar novamente* e *Pagar com Pix*
E3	Pix expira	Tela de erro com opção de gerar um novo pagamento
E4	Falha de comunicação / timeout	Tela "Serviço de pagamento indisponível", carrinho preservado, nova tentativa
E5	Cupom deixou de valer (ex.: mudou o dia)	Alerta no topo do formulário pedindo para remover o cupom
E6	Cliente cancela o Pix	Volta ao formulário e a consulta de status é interrompida

3.1.1.4 Como o sistema lida com o processamento externo

- **Contrato isolado:** toda a comunicação fica em `js/payment.js`. Trocar o simulador pelo gateway real (Mercado Pago, Stripe, PagSeguro…) não mexe na interface.
- **Assíncrono com feedback:** a interface nunca fica "congelada"; cada estado (enviando, aguardando, aprovado, recusado, erro) tem uma tela própria.
- **Idempotência (em produção):** o back-end envia uma chave de idempotência por pedido para que um duplo clique não gere duas cobranças. Na interface, o botão some enquanto o pagamento é processado.
- **Confirmação no servidor (em produção):** o status final vem por *webhook* do gateway para o back-end; o front só exibe o que o back-end confirmar.
- **PCI/LGPD:** os dados do cartão não passam pelo nosso servidor nem são guardados (tokenização).

3.1.2 Diagrama de sequência — pagamento com cartão

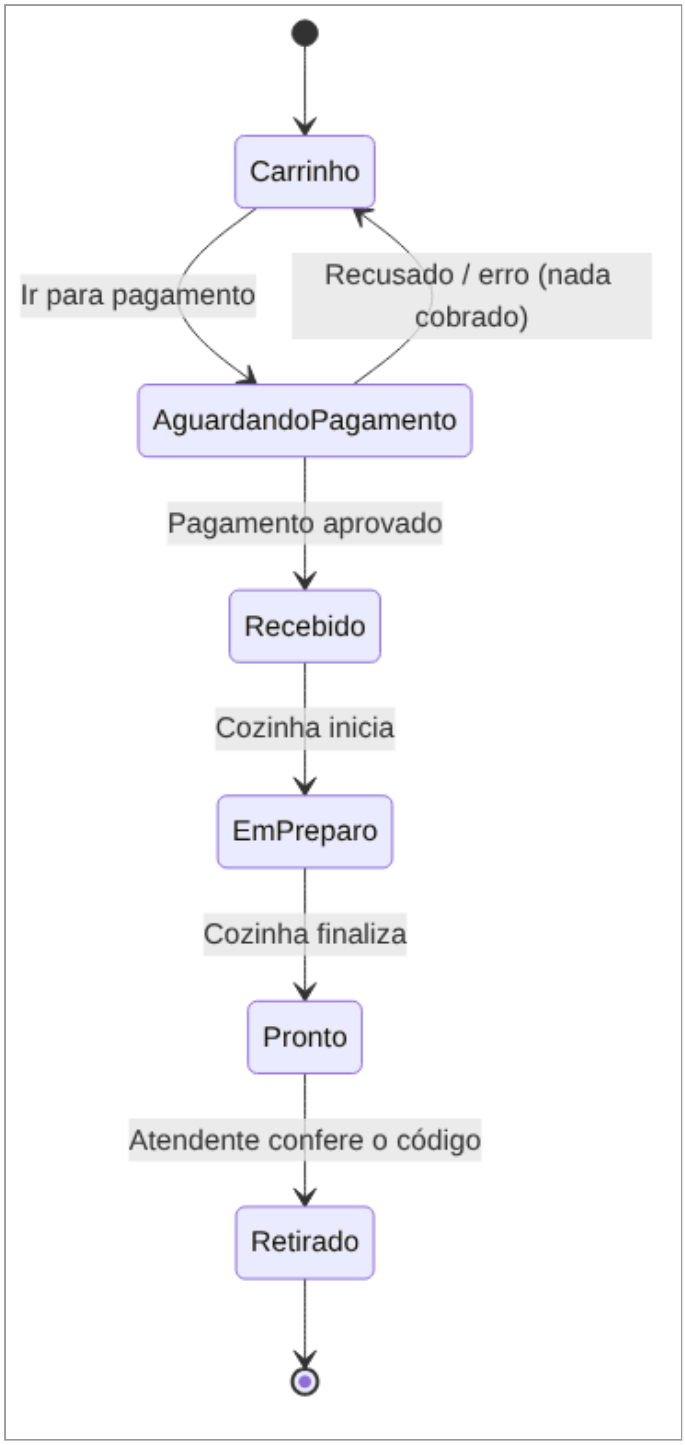
Figura 2 – Diagrama de sequência do pagamento com cartão



Fonte: autoria própria (2026).

3.1.3 Diagrama de estados do pedido

Figura 3 – Diagrama de estados do pedido



Fonte: autoria própria (2026).

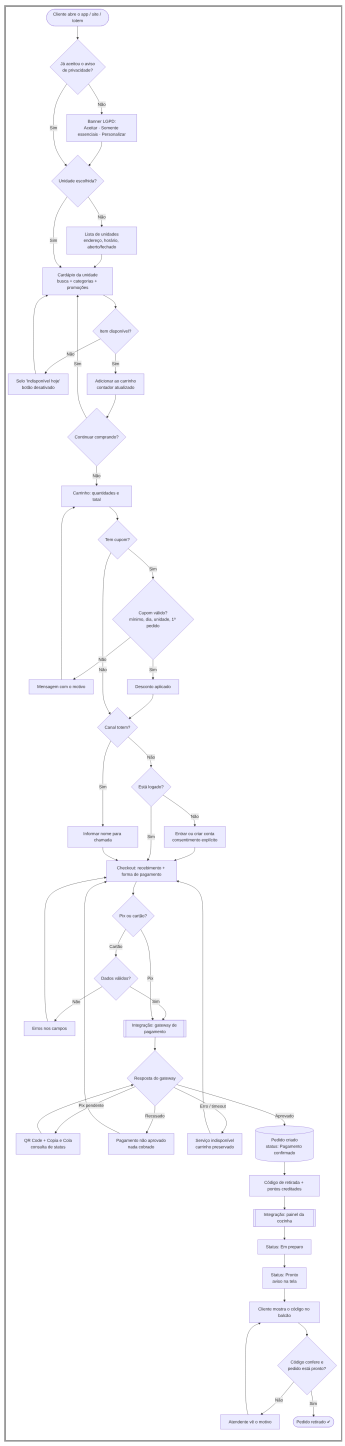
3.2 Diagrama da jornada do usuário

Percurso do cliente **do primeiro contato com o cardápio até o pagamento confirmado e a retirada do pedido**, com etapas, decisões, estados do sistema e

integrações.

3.2.1 Diagrama da jornada

Figura 4 – Diagrama da jornada do usuário, do cardápio à retirada



Fonte: autoria própria (2026).

Legenda: losangos = decisões · retângulos = telas/ações · `[[ ]]` = integrações externas ou entre módulos · `[( )]` = estado gravado.

3.2.2 Mapa da jornada (emoções e oportunidades)

Etapa	O que o cliente faz	Tela	Estado do sistema	Sentimento	Decisão de interface
1. Descoberta	Abre o site pelo link ou QR na loja	Aviso LGPD + unidades	Sem consentimento	Curioso	Banner com botões de mesmo peso; nada é rastreado antes da escolha
2. Unidade	Escolhe onde vai retirar	Lista de unidades	`unitId` definido	Orientado	Mostra "Aberto agora" para evitar frustração
3. Cardápio	Busca, filtra, adiciona	Cardápio	Carrinho em memória/local	Com fome 😋	Preço visível em todo cartão; itens esgotados vão para o fim, com selo
4. Carrinho	Revisa e aplica cupom	Carrinho	Totais recalculados	Atento ao preço	O motivo do cupom inválido aparece na hora (ex.: "Pedido mínimo de R$ 40")
5. Identificação	Entra ou cria conta (web) / informa o nome (totem)	Login/Cadastro	Sessão criada	Pode desistir ⚠️	Só 3 campos obrigatórios; o login volta direto para o pagamento
6. Pagamento	Escolhe Pix ou cartão	Checkout	Aguardando gateway	Ansioso	Etapas visuais do processamento; aviso de que o cartão não é armazenado
7. Retorno	Vê aprovado/recusado	Status do pagamento	Pedido criado ou não	Aliviado / frustrado	A recusa explica o motivo, garante que "nada foi cobrado" e oferece o Pix
8. Espera	Acompanha o preparo	Acompanhar pedido	recebido → em preparo → pronto	Tranquilo	Linha do tempo com horários; aviso quando fica pronto
9. Retirada	Mostra o código	Código grande na tela	retirado	Satisfeito 😊	Código curto (letra + 3 números), fácil de falar no balcão

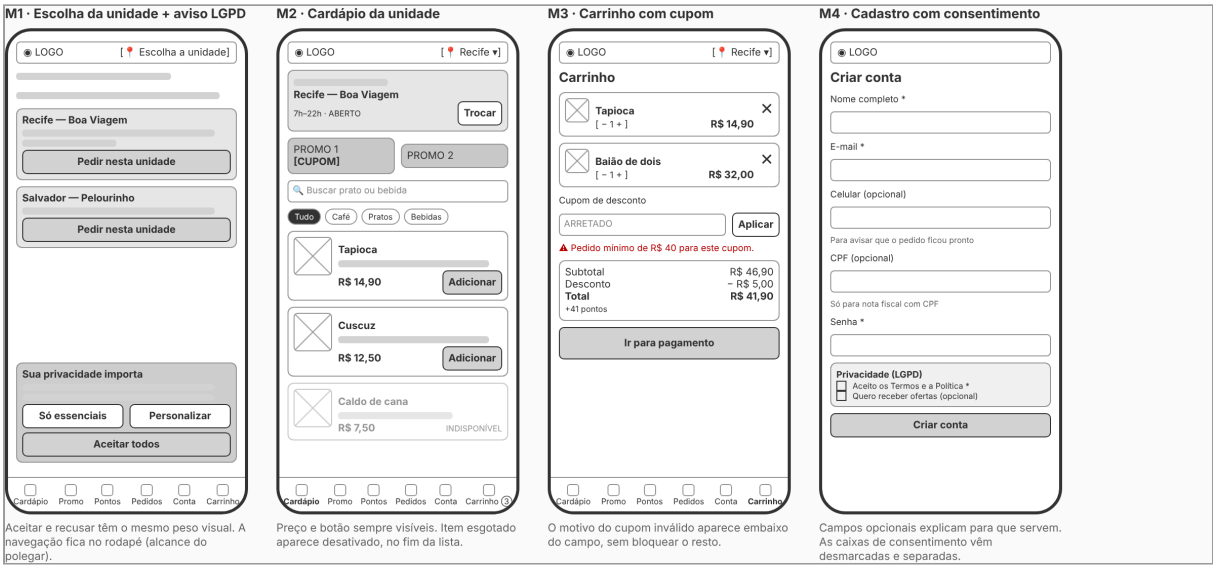
Etapa	O que o cliente faz	Tela	Estado do sistema	Sentimento	Decisão de interface
10. Fidelização	Vê os pontos ganhos	Fidelidade	Pontos creditados	Valorizado	Barra de progresso até o próximo nível incentiva a voltar

3.3 Wireframes e interface

3.3.1 Wireframes de baixa fidelidade

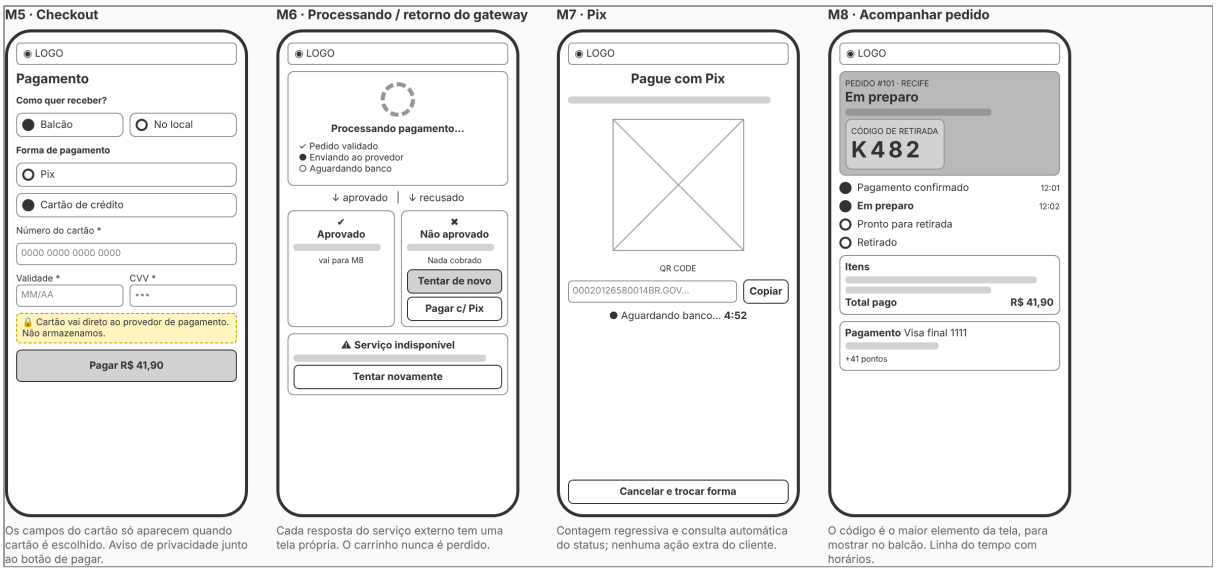
Os wireframes foram feitos **antes** do código para validar a arquitetura de informação (o que aparece em cada tela e em que ordem). Eles também podem ser abertos no navegador, no computador ou no celular, em: https://alinyreis2014.github.io/raizes-do-nordeste/docs/wireframes/

Figura 5 – Wireframes mobile — fluxo do cardápio ao carrinho (M1 a M4)



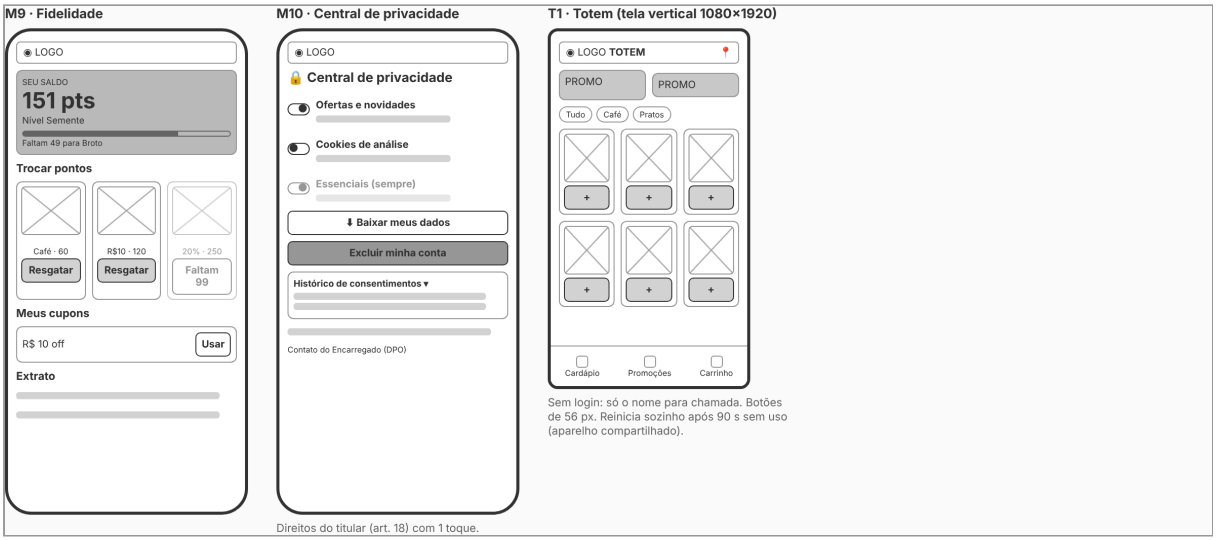
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 6 – Wireframes mobile — pagamento e acompanhamento (M5 a M8)



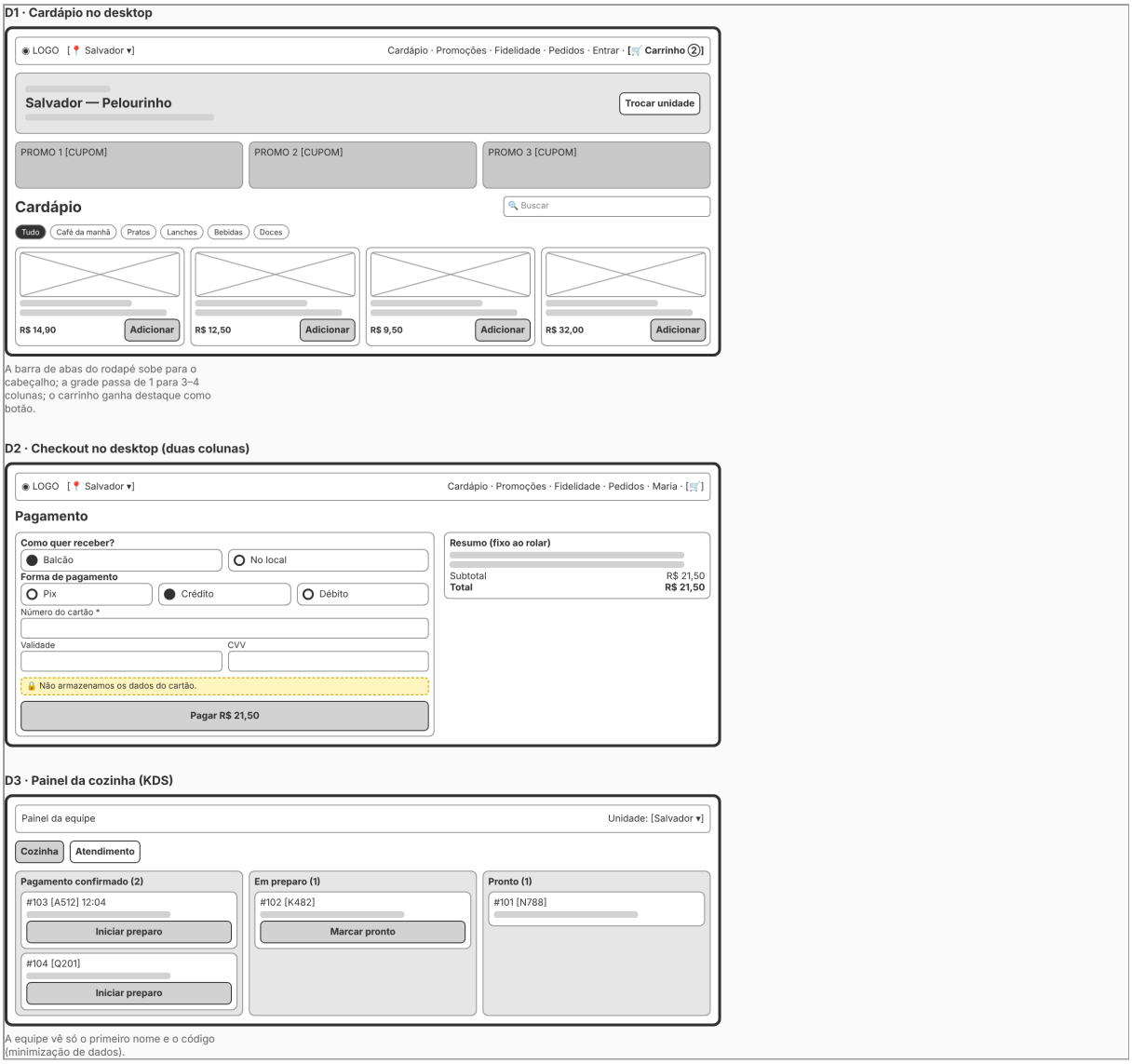
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 7 – Wireframes — fidelidade, privacidade e totem (M9, M10 e T1)



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 8 – Wireframes desktop — cardápio, checkout e painel da cozinha (D1 a D3)



Fonte: autoria própria (2026).

3.3.1.1 Decisões de arquitetura de informação

1. **Unidade primeiro.** Como preço e disponibilidade mudam por loja (RN01), a unidade é escolhida antes do cardápio e fica sempre visível no topo.
2. **Navegação no polegar.** No celular, as 6 seções ficam numa barra fixa no rodapé; no desktop sobem para o cabeçalho.
3. **Carrinho sempre a um toque**, com contador de itens.
4. **Identificação só no fim.** O cliente monta o pedido sem precisar de conta; o login é pedido só no pagamento e volta direto para ele.
5. **Um estado, uma tela** no pagamento: processando, Pix, aprovado, recusado e indisponível.

6. **Código de retirada em destaque**, por ser o que o cliente precisa mostrar no balcão.
7. **Privacidade perto da ação:** aviso de cartão ao lado do botão de pagar; finalidade explicada em cada campo opcional.

3.3.2 Design responsivo (mobile-first)

Faixa	Layout
< 600 px (celular)	1 coluna; abas no rodapé; promoções em carrossel horizontal; cartão de produto em linha (ícone à esquerda)
600–899 px (tablet)	Grade de 2 colunas; promoções lado a lado; item do carrinho em uma linha
≥ 900 px (desktop)	Navegação no topo; grade de 3 colunas; páginas em 2 colunas (conteúdo + resumo fixo); cozinha em 3 colunas
≥ 1200 px	Grade de 4 colunas
Totem (`body.totem`)	Fonte 18 px; alvos de toque de 56 px; só Cardápio, Promoções e Carrinho

3.3.3 Identidade visual

Token	Cor	Uso
Terracota `#B5482A`	Barro, telha	Ação principal (botões, preço, aba ativa)
Mandacaru `#2F6B4F`	Caatinga	Sucesso, promoções, "pronto"
Sol `#F2B544`	Sertão	Cupons, foco do teclado, destaques
Areia `#FBF3E8`	—	Fundo
Barro escuro `#2B1D14`	—	Texto (contraste AAA sobre areia)

Tipografia: serifada (Georgia) nos títulos, remetendo a cordel e tradição; fonte do sistema no texto, para carregar rápido.

3.3.4 Tecnologias escolhidas

Escolha	Motivo
HTML, CSS e JavaScript puros (ES Modules)	Zero dependências e zero etapa de build: carrega rápido em 3G, roda direto no GitHub Pages e mostra domínio dos fundamentos
SPA com roteamento por hash (`#/rota`)	Funciona em hospedagem estática sem configurar o servidor; cada tela tem um endereço próprio (botão voltar funciona)
Dados simulados (`js/data.js`)	Substituem a API conforme o roteiro; mesmo formato que o back-end devolveria
localStorage	Simula o banco de dados para a demonstração funcionar entre recarregamentos
Node test runner + **GitHub Actions**	Testes das regras de negócio sem instalar nada; o deploy só acontece se os testes passarem

3.3.5 Estrutura do código

```
index.html            → casca da página (cabeçalho, <main>, rodapé, modal, avisos)
css/styles.css        → estilos mobile-first + breakpoints + modo totem
js/core.js            → regras puras: validações, cupons, totais, pontos, status
(testadas)
js/data.js            → mock: unidades, cardápio, promoções, recompensas
js/store.js           → estado + persistência + hash de senha + analytics com
consentimento
js/payment.js         → simulador do gateway de pagamento externo
js/app.js             → telas, rotas, eventos e simulação da cozinha
tests/core.test.mjs   → 11 testes unitários
```

3.3.6 Relação com o back-end (contrato de API proposto)

O front foi escrito para trocar os mocks por chamadas HTTP sem mudar as telas:

Tela	Endpoint	Substitui
Unidades	`GET /units`	`UNITS`
Cardápio	`GET /units/{id}/menu`	`menuForUnit()`
Cadastro / login	`POST /auth/register`, `POST /auth/login` → JWT	`hashPassword()` + `state.users`
Cupom	`POST /promotions/validate`	`evaluatePromo()` (o servidor revalida sempre)
Pedido + pagamento	`POST /orders` → `POST /payments` (gateway) → webhook	`requestPayment()`
Status	`GET /orders/{id}` ou WebSocket/SSE	`setInterval` da simulação
Fidelidade	`GET /me/loyalty`, `POST /me/loyalty/redeem`	`user.points`
LGPD	`GET /me/data`, `PATCH /me/consents`, `DELETE /me`	botões da Central de privacidade
Cozinha / atendimento	`PATCH /orders/{id}/status`	`advanceOrder()`
Gerência	`GET /reports`, `PATCH /units/{id}/menu/{item}`	`state.overrides`

As validações no front servem para a **experiência** (erro na hora). As regras críticas (preço, cupom, pontos, status) são sempre **revalidadas no servidor**.

4 LGPD E PRIVACIDADE DA INTERFACE

A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) foi tratada como requisito de **interface**, não só de back-end: o usuário vê, entende e controla o uso dos seus dados.

4.1 Princípios aplicados (art. 6º)

Princípio	Onde aparece
Finalidade	Cada campo opcional explica para que serve ("Usado apenas para nota fiscal com CPF")
Necessidade (minimização)	Só nome, e-mail e senha são obrigatórios. No totem, só o primeiro nome, descartado após a retirada. A cozinha vê só o primeiro nome e o código
Transparência	Política de privacidade com tabela dado → finalidade → base legal; aviso de cookies na primeira visita
Livre acesso	Botão **Baixar meus dados** gera um JSON com perfil, pedidos e preferências
Segurança	Senha com hash e salt; cartão não armazenado (só bandeira e 4 últimos dígitos); escape contra XSS; bloqueio após 5 tentativas de login
Prevenção	Totem desconecta qualquer conta e reinicia após 90 s sem uso
Não discriminação	Recusar cookies ou marketing não bloqueia nenhuma função
Responsabilização	Histórico de consentimentos com data e hora, visível ao titular

4.2 Consentimento (art. 7º, I e art. 8º)

Momento	Implementação
Primeira visita	Banner com **Somente essenciais**, **Personalizar** e **Aceitar todos**, com o mesmo peso visual (sem *dark pattern*)
Antes do consentimento	Nenhum evento de análise é registrado (`track()` só grava com `consent.analytics = true`)
Cadastro	Duas caixas separadas e **desmarcadas**: termos (obrigatória para o contrato) e marketing (opcional)
A qualquer momento	Chaves na Central de privacidade e link "Preferências de cookies" no rodapé
Revogação	Revogar análise apaga os eventos já coletados; revogar marketing é registrado no histórico

4.3 Bases legais usadas

Dado	Base legal
Conta, pedido, pagamento, fidelidade	Execução de contrato (art. 7º, V)
CPF para nota fiscal; guarda fiscal dos pedidos	Cumprimento de obrigação legal (art. 7º, II)
Marketing e cookies de análise	Consentimento (art. 7º, I)

4.4 Direitos do titular (art. 18) na interface

Direito	Como o usuário exerce
Confirmação e acesso (I, II)	Conta › **Baixar meus dados**
Correção (III)	Conta › Meus dados › Salvar
Eliminação (VI)	Conta › **Excluir minha conta** (confirmação digitando EXCLUIR). Pedidos são anonimizados e mantidos só para fins fiscais
Portabilidade (V)	Arquivo JSON exportado, em formato estruturado
Informação sobre compartilhamento (VII)	Seção 4 da Política de privacidade
Revogação do consentimento (IX)	Chaves da Central de privacidade
Contato com o Encarregado (art. 41)	E-mail do DPO na Central e na Política

4.5 Pagamento e dados sensíveis

- Os dados do cartão vão **direto ao provedor externo** (tokenização) e são descartados da memória logo após a resposta.
- O comprovante guarda só a bandeira, os 4 últimos dígitos e o código da transação.
- O CPF aparece mascarado na conta (`***.982.247-**`).
- O CVV usa campo do tipo senha e `autocomplete="cc-csc"`.

4.6 Evidências na interface

Figura 9 – Banner de consentimento na primeira visita



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 10 – Central de privacidade (direitos do titular)



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 11 – Política de privacidade com finalidades e bases legais



Fonte: autoria própria (2026).

5 ENTREGA TÉCNICA

Foi escolhida a **Opção B — Codificação**. A interface foi desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript puros (ES Modules), sem frameworks, com dados simulados (mock data) para o cardápio, as promoções, o pagamento e o andamento dos pedidos.

5.1 Links públicos

Item	Endereço
Site publicado (GitHub Pages)	https://alinyreis2014.github.io/raizes-do-nordeste/
Repositório Git	https://github.com/alinyreis2014/raizes-do-nordeste

O repositório contém um *workflow* do GitHub Actions que executa os testes automatizados e só publica o site se todos passarem.

5.2 Como acessar e testar

Recurso	Como usar
Conta de cliente	Criar no próprio site (os dados ficam apenas no navegador do avaliador)
Cupons	ARRETADO (R$ 5 acima de R$ 40), BEMVINDO10 (1º pedido), SEXTOU (sextas-feiras), CUSCUZSSA (só Salvador)
Cartão aprovado	4111 1111 1111 1111 — qualquer validade futura e CVV 123
Cartão recusado	4000 0000 0000 0002 (limite) · 4000 0000 0000 0069 (operadora)
Gateway indisponível	4000 0000 0000 0119
Pix	Confirmado automaticamente em cerca de 5 segundos
Painel da equipe / gerência	Links no rodapé · PIN 1234 / 9999
Modo totem	Acrescentar `?canal=totem` ao endereço ou usar o link "Modo totem" no rodapé

5.3 Estrutura do código

Arquivo	Responsabilidade
index.html	Estrutura da página: cabeçalho, conteúdo, rodapé, modal e avisos
css/styles.css	Estilos mobile-first, breakpoints de 600, 900 e 1200 px e modo totem
js/core.js	Regras de negócio puras: validações, cupons, totais, pontos e status (testadas)
js/data.js	Dados simulados: unidades, cardápio, promoções e recompensas
js/store.js	Estado, persistência local, hash de senha e registro de consentimento
js/payment.js	Simulador do serviço externo de pagamento (cartão e Pix)
js/app.js	Telas, rotas, eventos e simulação da cozinha

Arquivo	Responsabilidade
tests/	11 testes unitários (Node) e teste ponta a ponta (Playwright)

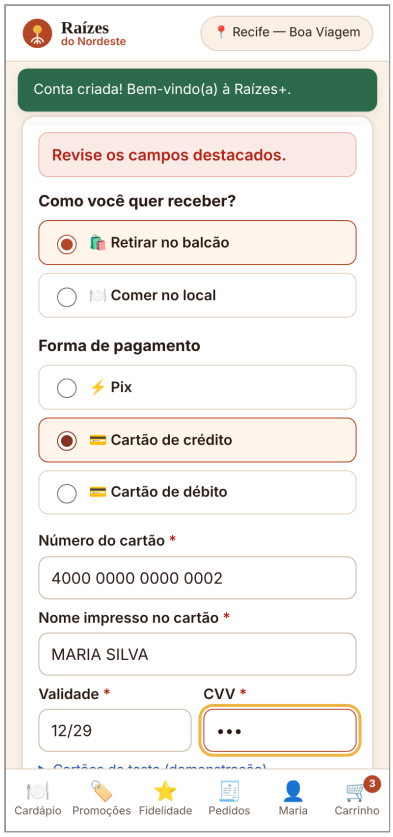
5.4 Telas da solução

Figura 12 – Cardápio da unidade (celular)



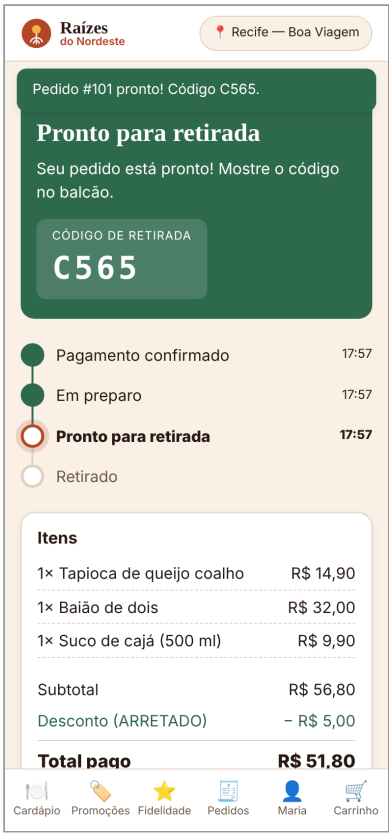
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 13 – Checkout com cartão (celular)



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 14 – Acompanhamento do pedido (celular)



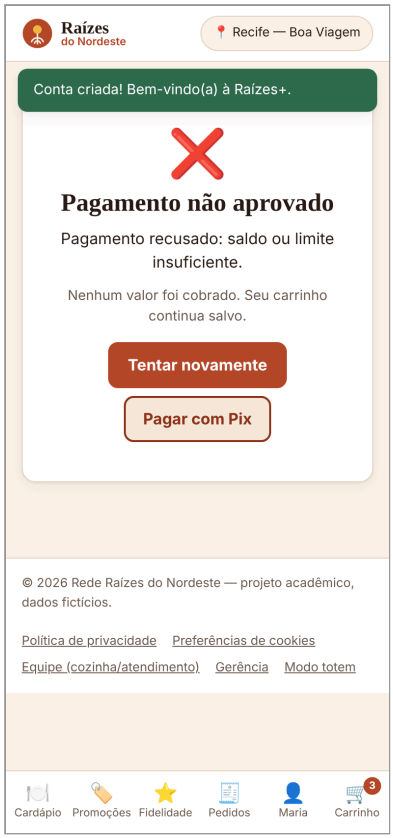
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 15 – Pagamento por Pix (celular)



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 16 – Retorno de pagamento recusado



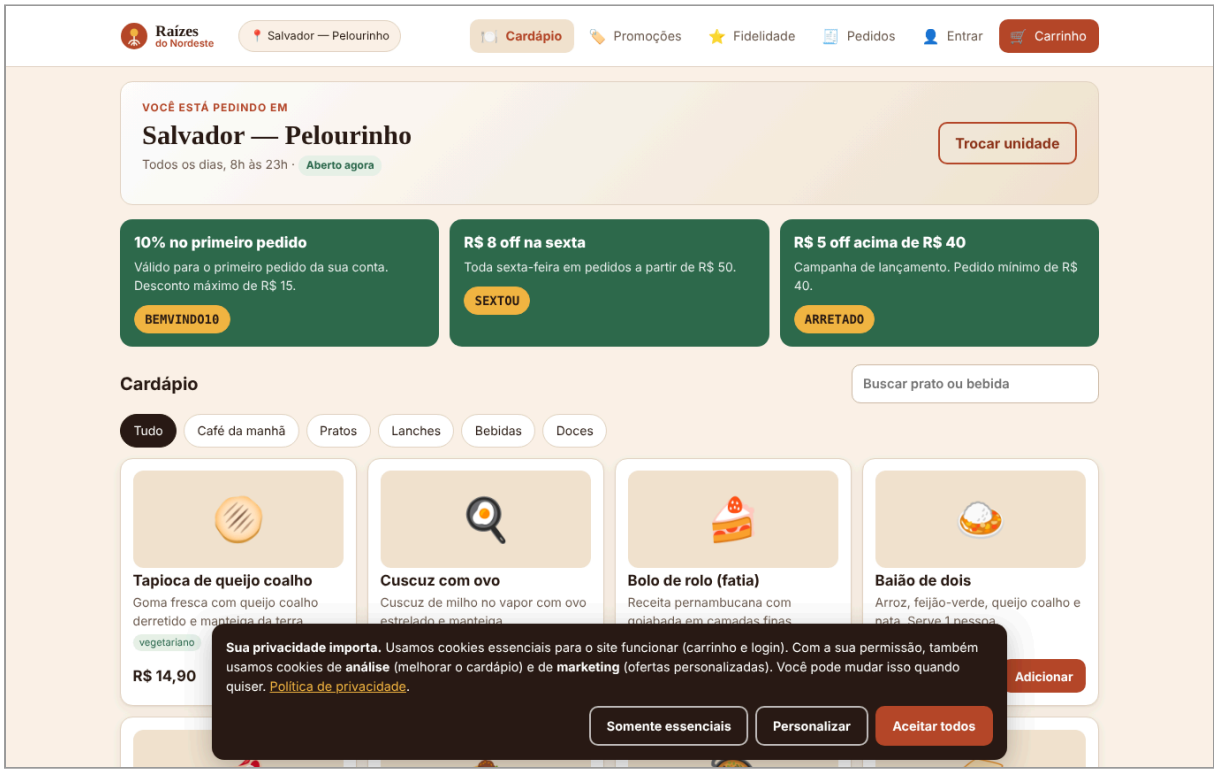
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 17 – Programa de fidelidade (celular)



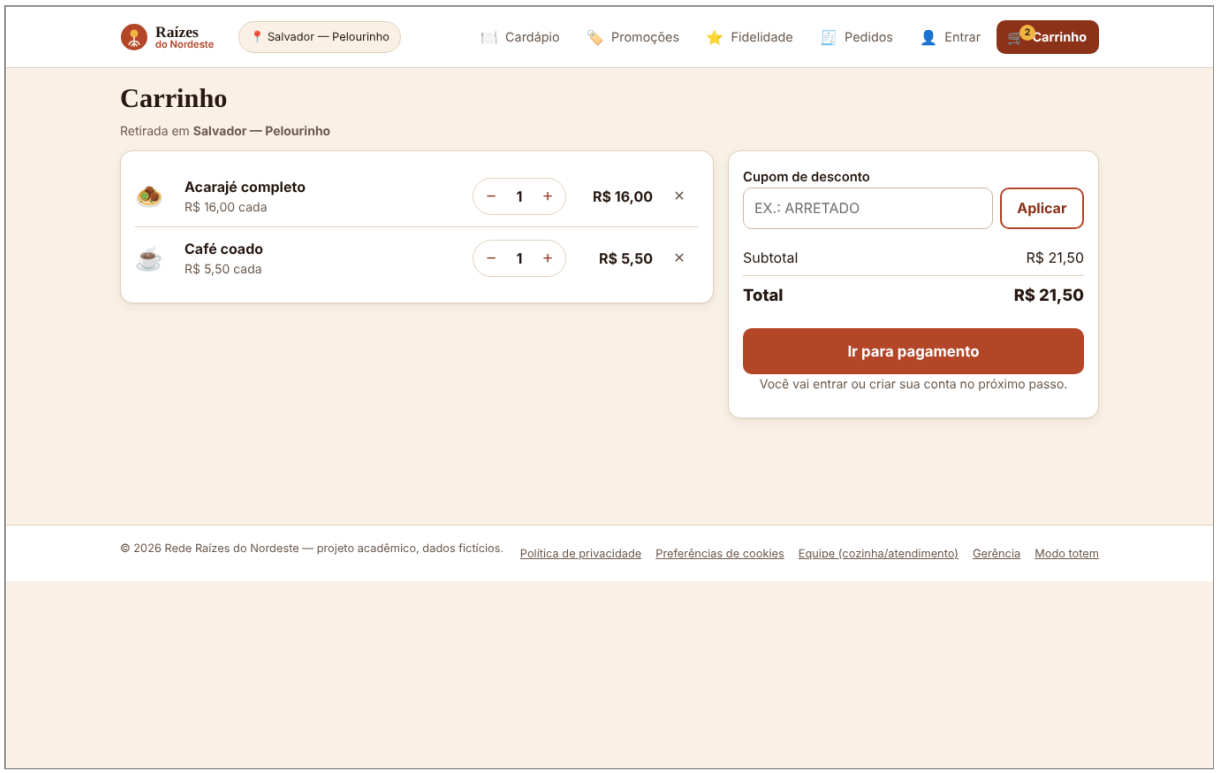
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 18 – Cardápio no desktop



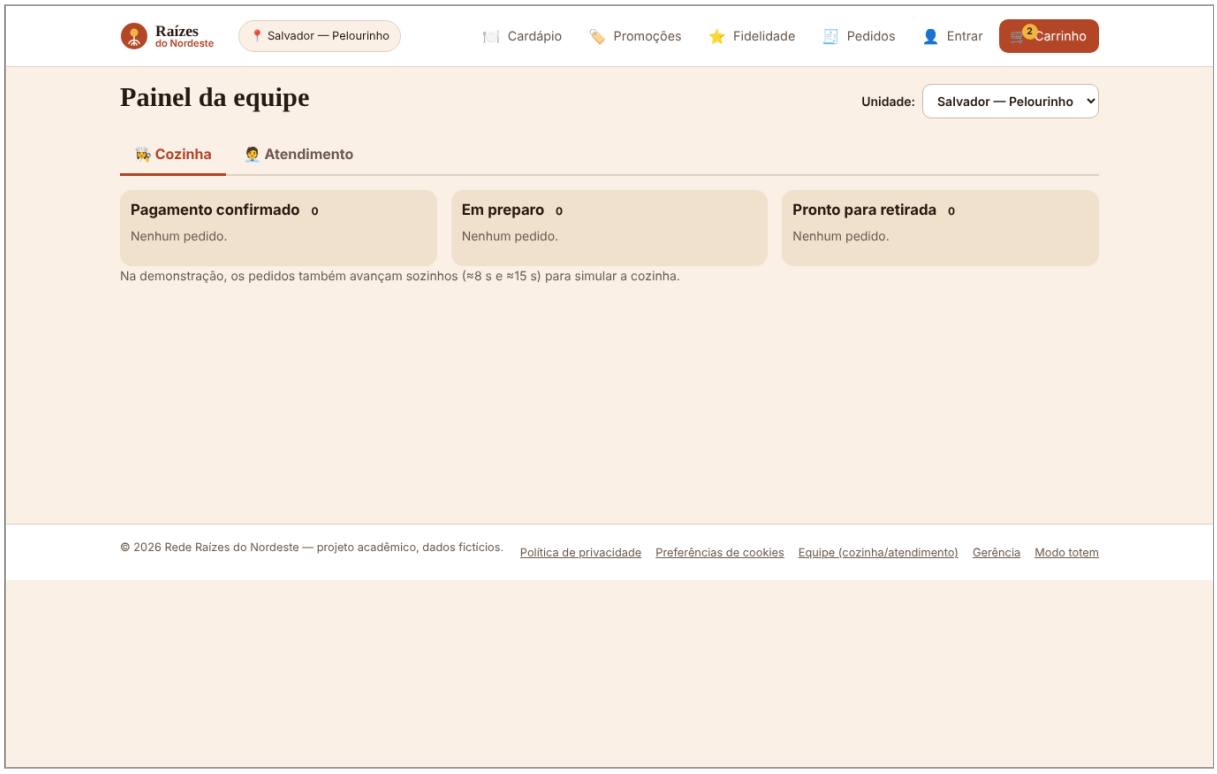
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 19 – Carrinho no desktop



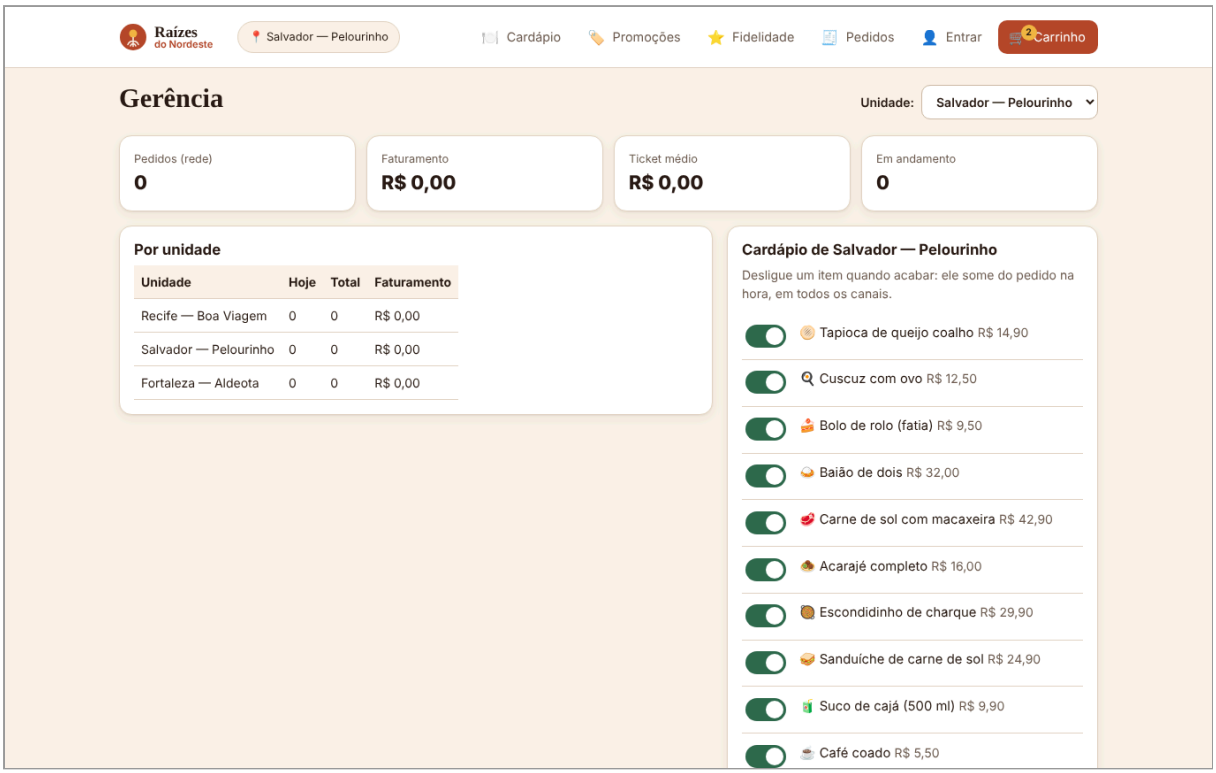
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 20 – Painel da cozinha



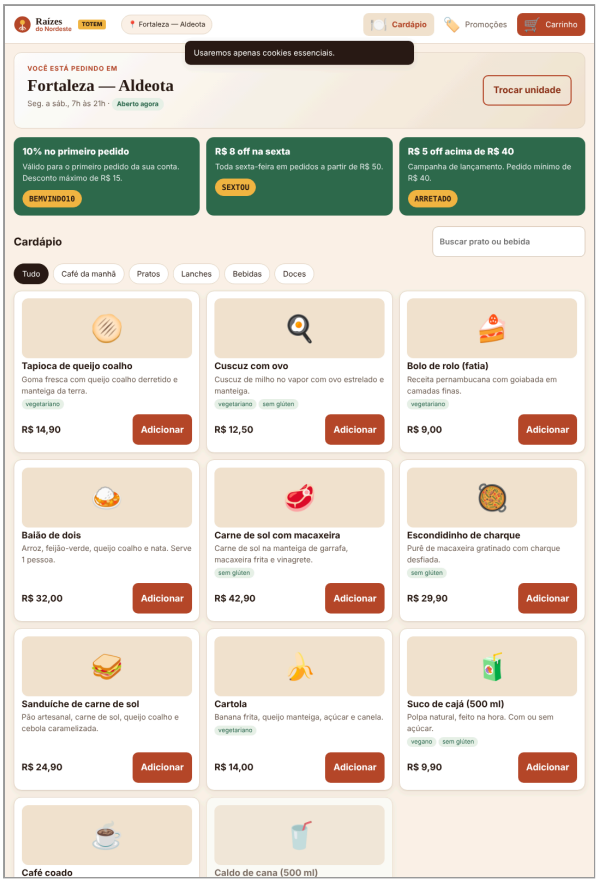
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 21 – Painel da gerência com controle do cardápio



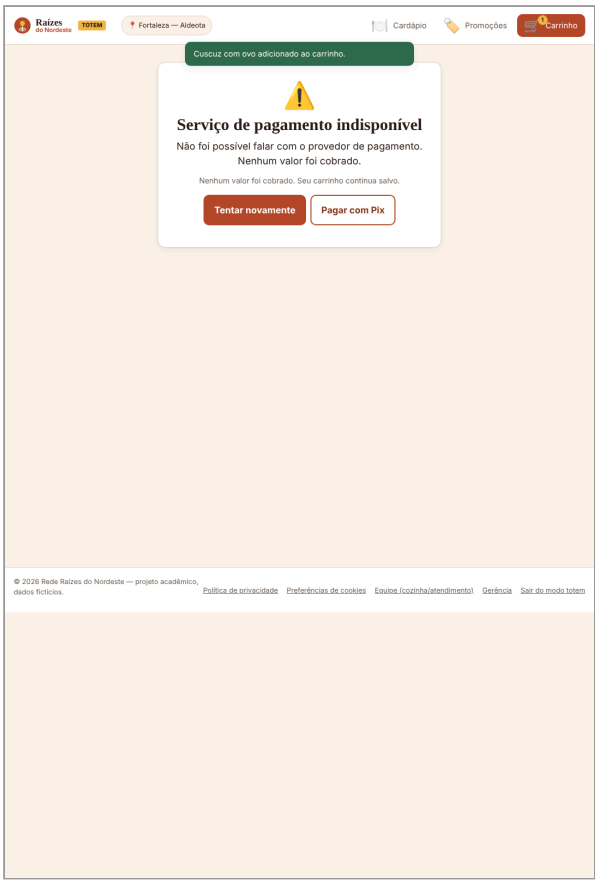
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 22 – Modo totem — cardápio



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 23 – Modo totem — serviço de pagamento indisponível



Fonte: autoria própria (2026).

6 PLANO DE TESTES E EVIDÊNCIAS

6.1 Estratégia

Nível	O que valida	Ferramenta	Como rodar
Unitário	Regras de negócio: validações, cupons, totais, pontos, status	`node:test` (nativo)	`npm test` — roda também no GitHub Actions antes de cada deploy
Ponta a ponta (E2E)	Fluxos completos no navegador, incluindo erros	Playwright	`python tests/e2e/e2e_playwright.py . docs/evidencias`
Responsividade	Layout em 390 px (celular), 1080 px (totem) e 1366 px (desktop)	Playwright + DevTools	Prints em `docs/evidencias/`
Usabilidade	Clareza do fluxo para pessoas reais	Teste moderado com 5 participantes	Roteiro em 6.4
Acessibilidade	Teclado, leitor de tela, contraste	Lighthouse / navegação só por Tab	Checklist em 6.5
Privacidade (LGPD)	Consentimento, transparência, direitos do titular	Cenários CT-14 a CT-18	Manual + E2E

Critério de aceite geral: 100% dos testes unitários passando, todos os cenários de prioridade alta aprovados e nenhum erro no console do navegador.

6.2 Cenários de teste (positivos e negativos)

Legenda de tipo: ✅ positivo · ❌ negativo. Coluna **Auto**: coberto pelo teste E2E automatizado (E2E) ou unitário (U).

ID	Tipo	Requisito	Pré-condição	Entrada / passos	Resultado esperado	Auto
CT-01	✅	RF03	Primeira visita	Escolher "Recife — Boa Viagem"	Cardápio da unidade aparece com preços de Recife e selo Aberto/Fechado	E2E
CT-02	✅	RF03, RN01	Unidade Salvador	Abrir o cardápio	"Acarajé completo" por R$ 16,00; em Fortaleza o item não aparece	U
CT-03	❌	RF03, RN02	Unidade Fortaleza	Procurar "Caldo de cana"	Item com selo **"Indisponível hoje"** e sem botão Adicionar	U
CT-04	✅	RF05	Cardápio aberto	Adicionar tapioca, baião e suco	Contador do carrinho = 3; total R$ 56,80	E2E

ID	Tipo	Requisito	Pré-condição	Entrada / passos	Resultado esperado	Auto
CT-05	✅	RF06	Carrinho com cartola (Recife)	Trocar para Salvador	Cartola sai do carrinho; aviso "Alguns itens não existem nesta unidade…"	Manual
CT-06	✅	RF07	Subtotal R$ 56,80	Cupom `ARRETADO`	"Cupom ARRETADO aplicado"; desconto − R$ 5,00; total R$ 51,80	E2E
CT-07	❌	RF07	Unidade Recife	Cupom `CUSCUZSSA`	Erro: **"Cupom não válido nesta unidade."**; total sem desconto	E2E
CT-08	❌	RF07	Subtotal R$ 39,90	Cupom `ARRETADO`	Erro: **"Pedido mínimo de R$ 40,00 para este cupom."**	U
CT-09	❌	RF07	Segunda-feira	Cupom `SEXTOU`	Erro: **"Cupom não válido hoje."**	U
CT-10	❌	RF07	Cliente com 1 pedido	Cupom `BEMVINDO10`	Erro: **"Cupom válido apenas no primeiro pedido."**	U
CT-11	❌	RF01	Tela de cadastro	Enviar o formulário vazio	Alerta "Revise os campos destacados"; erros em Nome, E-mail, Senha e Termos; foco no primeiro campo	E2E
CT-12	❌	RF01	Tela de cadastro	CPF `529.982.247-26`	**"CPF inválido. Confira os números ou deixe em branco."**	E2E
CT-13	❌	RF01	Tela de cadastro	Senha `12345678`	**"A senha precisa de 8+ caracteres, com letras e números."**	U
CT-14	❌	RF01	E-mail já cadastrado	Cadastrar o mesmo e-mail	**"Já existe uma conta com este e-mail. Tente entrar."**	Manual
CT-15	❌	RF02, RNF06	Conta existente	Senha errada 5 vezes	Mensagem genérica "E-mail ou senha incorretos"; na 6ª: **"Muitas tentativas. Tente novamente em 30 segundos."**	Manual
CT-16	✅	RF01, RF02	Carrinho cheio, sem login	Ir para pagamento → Criar conta	Após criar a conta, o usuário volta direto para o Pagamento	E2E
CT-17	❌	RF09	Checkout, cartão	Pagar sem preencher o cartão	**"Informe o número do cartão."** e demais erros; nada enviado ao gateway	E2E
CT-18	❌	RF09	Checkout, cartão	Número `4111 1111 1111 1112`	**"Número de cartão inválido. Confira os dígitos."** (falha no Luhn)	U
CT-19	❌	RF09	Checkout, cartão	Validade `10/26` (vencido)	**"Cartão vencido ou mês inválido."**	U

ID	Tipo	Requisito	Pré-condição	Entrada / passos	Resultado esperado	Auto
CT-20	❌	RF10	Checkout, cartão	`4000 0000 0000 0002`, validade 12/29, CVV 123	Tela "Processando…" → **"Pagamento não aprovado: saldo ou limite insuficiente"**, "Nenhum valor foi cobrado", carrinho mantido	E2E
CT-21	❌	RF10	Totem, débito	`4000 0000 0000 0119`	**"Serviço de pagamento indisponível"**, botão Tentar novamente	E2E
CT-22	✅	RF09, RF11	Após recusa	Pagar com Pix	QR Code, Copiar e contagem regressiva; aprovado em ~5 s; pedido criado com código de retirada	E2E
CT-23	✅	RF11, RF15	Pagamento aprovado de R$ 51,80	—	Pedido #101 com status "Pagamento confirmado"; +51 pontos; carrinho vazio	E2E
CT-24	✅	RF12, RF13	Pedido pago	Aguardar	Status avança: Em preparo → **Pronto para retirada**, com horários e aviso na tela	E2E
CT-25	✅	RF16	151 pontos	Resgatar "R$ 10 de desconto"	Saldo 31; cupom RZxxxxx em Meus cupons; uso único	Manual
CT-26	❌	RF16	51 pontos	Ver recompensa de 60 pontos	Botão desativado com "Faltam 9 pts"	U
CT-27	❌	RF19	Painel da equipe	PIN `0000`	**"PIN incorreto."**	E2E
CT-28	❌	RF19, RN07	Atendimento	Código Z999	**"Nenhum pedido em aberto com o código Z999 nesta unidade."**	E2E
CT-29	❌	RF19, RN07	Pedido em preparo	Digitar o código dele	**"O pedido #… ainda está em 'Em preparo'. Aguarde a cozinha."**	Manual
CT-30	✅	RF19	Pedido pronto	Digitar o código correto	"Pedido #101 entregue"; status do cliente = Retirado	E2E
CT-31	✅	RF20	Gerência	Desligar "Baião de dois" em Recife	No cardápio de Recife o item fica "Indisponível hoje" na hora	Manual
CT-32	✅	RF21	`?canal=totem`	Finalizar sem nome	**"Informe um nome com pelo menos 2 letras."**; não pede login	E2E
CT-33	✅	RF21	Totem com itens no carrinho	90 s sem tocar	"Sessão reiniciada por inatividade"; carrinho vazio	Manual

6.2.1 Cenários de privacidade (LGPD)

ID	Tipo	Entrada / passos	Resultado esperado	Auto
CT-34	✅	Primeira visita	Banner com 3 opções de mesmo peso; nenhum evento de análise gravado antes da escolha	E2E
CT-35	✅	"Somente essenciais" → navegar	`analyticsEvents` continua vazio no localStorage	Manual
CT-36	✅	Cadastro	Caixas de termos e de marketing separadas e desmarcadas; finalidade de CPF e celular visível	E2E
CT-37	✅	Conta › Baixar meus dados	Download de `meus-dados-raizes-AAAA-MM-DD.json` com perfil e pedidos, **sem** hash de senha	E2E
CT-38	✅	Desligar "Ofertas e novidades"	Aviso "Consentimento de marketing revogado"; entrada no histórico com data e hora	Manual
CT-39	❌	Excluir conta digitando "excluir conta"	**"Digite EXCLUIR exatamente para confirmar."**	Manual
CT-40	✅	Excluir conta digitando EXCLUIR	Conta removida; pedidos aparecem como "Anonimizado" na gerência; sessão encerrada	Manual
CT-41	✅	Pagar com cartão e abrir o localStorage	Só `brand` e `last4` salvos; nenhum número completo, validade ou CVV	Manual

6.3 Validação de responsividade

Dispositivo	Viewport	Verificações	Resultado
iPhone 12/13	390 × 844	Abas no rodapé; cartões em 1 coluna; nada corta na horizontal; alvos ≥ 44 px	Aprovado (prints 01–12)
Totem vertical	1080 × 1600	Fonte maior; botões de 56 px; só 3 abas	Aprovado (prints 18–19)
Notebook	1366 × 860	Navegação no topo; grade de 3–4 colunas; resumo fixo	Aprovado (prints 13–17)
Celular pequeno	320 × 640	Nome da unidade abrevia com "…"; formulários sem rolagem lateral	Verificar no DevTools

6.4 Teste de usabilidade (roteiro)

5 participantes (clientes de lanchonete, 18–60 anos), celular próprio, método "pensar em voz alta".

Tarefa	Métrica de sucesso
1. "Peça uma tapioca e um suco na unidade de Recife."	Concluir em < 90 s sem ajuda
2. "Use o cupom ARRETADO."	Entender o motivo se o cupom for recusado
3. "Pague com o cartão 4000 0000 0000 0002 e depois resolva o problema."	Trocar para Pix sem ajuda
4. "Qual é o código para retirar seu pedido?"	Encontrar em < 5 s

Tarefa	Métrica de sucesso
5. "Pare de receber ofertas por e-mail."	Encontrar a Central de privacidade em < 30 s

Ao final: questionário SUS (System Usability Scale); meta ≥ 75 pontos.

6.5 Checklist de acessibilidade

- [x] Todos os campos têm `<label>` ligado ao `input`
- [x] Erros anunciados por `aria-live` e ligados ao campo por `aria-describedby`
- [x] Fluxo inteiro possível só com teclado (Tab/Enter), com foco visível
- [x] Link "Pular para o conteúdo"
- [x] Status do pedido em região `aria-live`
- [x] Contraste do texto principal ≥ 7:1 (barro escuro sobre areia)
- [x] Animações desligadas com `prefers-reduced-motion`

6.6 Evidências de execução

Testes unitários (`npm test`):

```
# tests 11
# pass 11
# fail 0
```

Teste E2E (`tests/e2e/e2e_playwright.py`):

```
Erros de console: nenhum
E2E concluído: todos os fluxos passaram.
```

Prints gerados automaticamente pelo teste ponta a ponta:

Figura 24 – CT-06: cupom aplicado



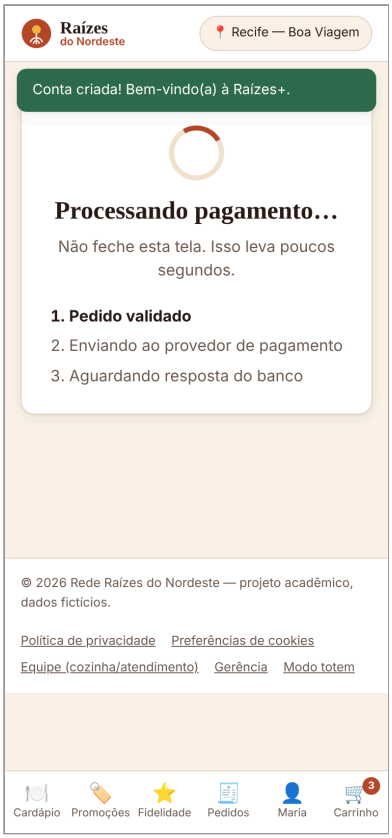
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 25 – CT-11 e CT-12: validações do cadastro



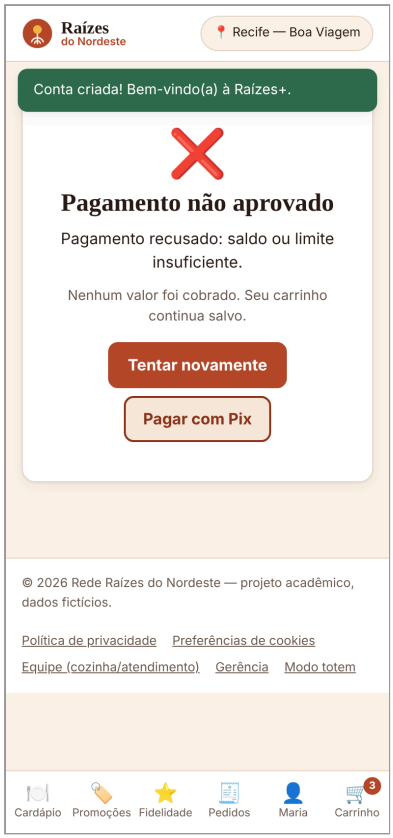
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 26 – CT-20: envio ao serviço de pagamento



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 27 – CT-20: pagamento recusado



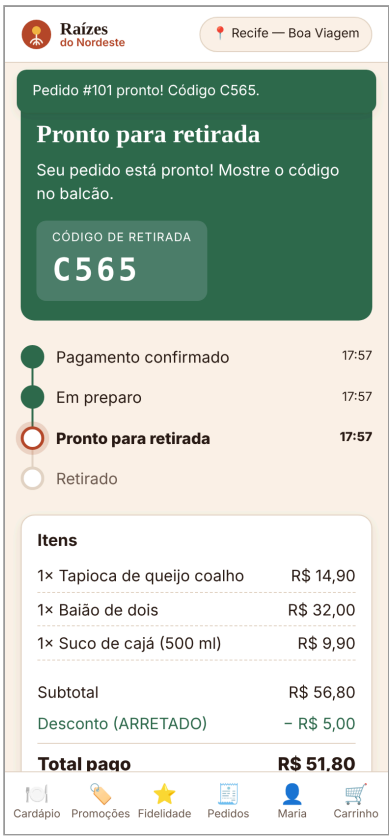
Fonte: autoria própria (2026).

Figura 28 – CT-23: pedido confirmado



Fonte: autoria própria (2026).

Figura 29 – CT-24: pedido pronto



Fonte: autoria própria (2026).

7 CONCLUSÃO

7.1 Integrações e impacto das decisões de interface

- **Front-end × back-end.** As regras foram isoladas em `core.js` e o acesso a dados em `data.js`, `store.js` e `payment.js`. Trocar os mocks pela API real (contrato na seção 4.6) não exige mudar as telas. A interface valida para dar retorno rápido, mas preço, cupom, pontos e status precisam ser **revalidados no servidor**, para que ninguém consiga manipular o valor pelo navegador.
- **Front-end × pagamento externo.** Tratar o pagamento como um processo assíncrono, com uma tela para cada resposta, foi a decisão de maior impacto na experiência. Uma recusa deixa de ser um beco sem saída: o cliente sabe que nada foi cobrado e tem uma alternativa (Pix) a um toque.
- **Front-end × operação da loja.** O mesmo pedido percorre cliente → cozinha → atendimento. O código curto de retirada e o painel da cozinha mostram que a interface também organiza o trabalho da equipe, não só o do cliente.
- **Front-end × QA.** Separar regras puras permitiu 11 testes unitários sem navegador e um pipeline que **bloqueia o deploy** se algo quebrar. O teste E2E cobre os fluxos críticos e gera as próprias evidências.
- **Front-end × LGPD.** A privacidade foi tratada como parte do design: consentimento granular, finalidade explicada em cada campo, exportação e exclusão de dados com um toque, e minimização (totem sem conta, cozinha só com o primeiro nome).

7.2 Lições aprendidas e desafios

1. **Começar pelo mobile** simplificou o desktop: quem cabe em 360 px só precisa ganhar colunas.
2. **Os estados de erro dão mais trabalho que o caminho feliz.** Pagamento, cupom e retirada têm mais telas de exceção que de sucesso.
3. **Cardápio por unidade** exigiu recalcular o carrinho na troca de loja, um caso que só apareceu ao montar a jornada.
4. **Sem framework**, foi preciso cuidar à mão do escape de HTML (XSS) e da atualização parcial da tela (a busca não pode perder o foco).

7.3 Pontos de atenção e evolução

Evolução	Motivo
Back-end real (Node/NestJS ou Java/Spring) com JWT e perfis de acesso	Substituir o localStorage e o PIN de demonstração
Atualização do status por WebSocket/SSE e notificações *push*	Hoje a atualização é simulada por temporizador
Integração com um gateway real em ambiente *sandbox*	Validar webhooks e idempotência
PWA com *service worker* (cardápio offline)	O manifesto já existe; falta o cache
Personalização de itens (sem cebola, ponto da carne)	Pedido frequente em lanchonetes
Migração para React/Vue se a equipe crescer	A separação atual em módulos facilita a migração
Relatório de impacto (RIPD) e revisão jurídica	Necessário antes de ir para produção

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 8 nov. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Guia orientativo: cookies e proteção de dados pessoais**. ANPD, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anpd. Acesso em: 8 nov. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Pix: manual de padrões para iniciação do Pix**. BCB, [2020]. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix. Acesso em: 8 nov. 2026.

GARRETT, Jesse James. **The elements of user experience**: user-centered design for the web and beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2011.

KRUG, Steve. **Não me faça pensar**: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web e mobile. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

MDN WEB DOCS. **Responsive design**. Mozilla, 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design. Acesso em: 8 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. Nielsen Norman Group, 1994, atualizado em 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 8 nov. 2026.

PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL. **PCI DSS v4.0**: Payment Card Industry Data Security Standard. 2022. Disponível em: https://www.pcisecuritystandards.org. Acesso em: 8 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 8 nov. 2026.

WROBLEWSKI, Luke. **Mobile first**. New York: A Book Apart, 2011.